# 考试范围、题型与知识点分析

## 两段录屏的中文复习指南

课程画面：IDAT7224 / Deep learning in engineering technology。文件名中的“7215”不作为课程编号或考试范围的判定依据。

### 先看这四条结论

- **范围线索：**老师依次回顾了 AI 基础、神经网络与机器学习、神经网络案例、网络拓扑四个章节，随后进入 Chapter 05 的复习题。Chapter 05 在这里是复习材料标题，不能直接理解为额外新增一章理论范围。
- **题型线索：**复习材料列出八类练习：理论短文、信息图、评论与论证、基础感知机、换损失函数的感知机、反向传播、选择题、网络拓扑短答。老师说明其覆盖期中测试和考试的题型风格。**八类练习不等于正式试卷必有八道题。** [V2 06:21-07:53]
- **最明确的计算重点：**按给定激活函数和更新规则完成 mini-batch 权重更新；比较 signum 与线性激活的差别；用链式法则推导反向传播梯度。 [V2 25:25-52:47]
- **答题表达：**比较题可用表格，分类关系可用树状图；场景辨析要写理由，计算题要展示中间步骤。 [V2 13:21-14:20、16:27-17:33、25:25-26:04]

### 本册怎样使用

先看第 2-3 页确定复习边界，再用第 4-6 页整理概念；第 7-10 页跟算三类计算；最后按第 11-12 页检查易错点与掌握程度。第 13 页提供回看索引。

### 证据等级

| 标记 | 本册中的含义 |
| --- | --- |
| 明确说明 | 录屏中老师直接说明，或课件题目明确给出。 |
| 归纳分析 | 结合已展示练习归纳的能力要求与复习建议，不代表额外公布的考题。 |
| 补充推导 | 为便于复习独立完成的公式、算例或解释；与老师已公布的答案分开标注。 |
| 尚未确认 | 两段录屏没有充分提供的信息；不据此推断题量、分值或具体试题。 |

来源：V1 = 7215-1.mp4，02:16；V2 = 7215-2.mp4，52:47。总时长约 55:03。所有时间都是各视频文件内的进度，不是桌面时钟或录屏软件悬浮计时。

# 01 / 考试题型：八类练习怎么准备

明确说明：八类练习见复习材料目录；老师称其覆盖 upcoming midterm test and examination 的 style of questions。 [V2 06:21-07:53]

| 练习 / 题型 | 已知内容与能力要求 | 建议的答题产物 |
| --- | --- | --- |
| #1 理论短文 | 定义机器学习；与经典统计比较；说明基本任务及应用。 | 定义句 + 对比表 + 例子。 |
| #2 信息图 | 比较监督与无监督学习；归类五种任务并用日常类比解释。 | 有层级的树状图，写清标签、目标与例子。 |
| #3 评论与论证 | 判断具体情境属于监督、无监督或强化学习，并解释。 | 情境、结论、证据三列；理由对应题干。 |
| #4 基础感知机 | signum 激活；两个 mini-batch；两次权重更新。 | 每点的内积、预测、误差、贡献量及批次新权重。 |
| #5 换损失函数 | 沿用 #4 数据，改为 MSE 与 identity 激活。 | 使用连续预测值，重算两批次，比较结果。 |
| #6 反向传播 | 单输入、两个 tanh 隐藏单元、线性输出；求四个参数梯度。 | 前向值 + 链式法则 + 数值代入。 |
| #7 选择题 | 目录与口述确认有 MC questions。 | 复习概念边界；本录屏未展示具体选择题。 |
| #8 拓扑短答 | 目录为 Topology；老师称很短的网络拓扑短文。 | 结构、信息流、适用数据及模型差异。具体题目未展示。 |

## 老师明确提示的考试呈现方式

- 比较类短文题用表格会更便于清楚展示答案。 [V2 13:21-14:20]
- 感知机的示意图在测试或考试中**可能不提供**，但老师说明会给出激活函数细节与更新规则。应能只看文字、数据和公式完成计算。 [V2 26:42-27:54]
- 反向传播若需要特定函数的导数，老师说明会给出相应提示；仍需会把导数正确接入链式法则。 [V2 51:29-52:06]
- 复习题是题型和方法的演示。不要把演示数据、题目顺序或练习数量当作正式试卷承诺。

## 尚未确认

这两段资料未完整说明正式考试的题量、分值、时长、开闭卷、计算器政策，以及期中与期末各自的精确章节边界。第 #7、#8 题只得到题型层面的信息；V2 在 #6 题讲解过程中结束。

# 02 / 章节范围与知识地图

明确说明：这是老师回顾到的章节与能力线索；不能据此进一步断言每章分值相同、所有案例都必考，或各次考试范围完全相同。

## Chapter 01：AI 基础与 AI Agent

老师提及从信息收集发展到由 AI 协助完成日常工作，并要求能够讲清 **AI Agent 的概念**，回看对应 class exercise 中的评论任务。画面显示 Branches of AI。 [V1 00:00-00:34]

- **需掌握：**AI、ML、DL 的基本关系；常见 AI 分支与应用；Agent 的核心含义。
- **补充梳理：**通常理解为 AI 包含 ML，ML 又包含 DL：AI 是实现智能行为的广泛技术领域，ML 从数据学习，DL 通常指利用多层神经网络学习表示。录屏画面还列出语言、视觉、专家系统、规划与机器人等 AI 分支。
- **补充理解：**Agent 可从“目标、观察或输入、决策、行动、反馈”组织说明；与仅生成一段答案的工具相比，强调围绕任务采取行动。此表达框架是复习归纳，不是录屏公布的逐字标准答案。

## Chapter 02：神经网络与机器学习

老师明确指出输入层、隐藏层、神经元构成、激活函数、bias 是本章核心，并说明涉及期中和考试的计算。 [V1 00:34-02:13]

- **需掌握：**加权求和、偏置、激活、层与连接；参数怎样影响输出；学习率、误差与权重更新。
- **对应题型：**机器学习概念比较、学习范式辨析、感知机更新与梯度计算。不能只记网络示意图。

## Chapter 03：神经网络案例

老师列出 single neuron、multiple neurons、更多神经元，以及 RBF 案例，说明会有相关练习并关注计算。 [V2 00:00-00:31；章目录画面约 00:10]

- **需掌握：**输入、参数、输出的对应关系；一个神经元到多个神经元时，前向计算与参数组织怎样变化。
- **补充理解：**RBF = Radial Basis Function，径向基函数网络。应回看原课程案例的结构、距离响应与输出组合；这两段录屏没有给出足以还原完整 RBF 算题的细节，本册不虚构该题。

## Chapter 04：网络拓扑与序列模型

老师回顾 neural network topology，以语言模型说明 RNN 的应用，也提到 LSTM 与语言模型的发展，要求区分相关基础模型。画面显示 ANN and sequential data、LSTM。 [V2 00:30-01:56]

- **需掌握：**普通前馈网络与具有序列状态的网络有何差别；RNN、LSTM 与语言任务的联系。
- **归纳分析：**可按“结构是什么、如何处理历史信息、适合什么输入、局限是什么”比较；不据此延伸为录屏未明确点名的 Transformer 或 attention 计算题。

# 03 / 理论短文：机器学习与经典统计

明确题目：定义 ML、比较 classical statistics，并给出基本学习任务及应用。题目提示六个比较维度。 [V2 08:10-14:55]

## 可以直接使用的定义

机器学习是人工智能的一个分支：从数据中学习模式与输入输出关系，以改善任务表现，并利用学到的模型对新数据作预测、分类或决策，而不是为每一种情况手工编写规则。

## 六个维度的比较框架

| 比较维度 | 经典统计：课件强调 | 机器学习：课件强调 |
| --- | --- | --- |
| Main Goal 主要目标 | 理解关系、解释数据。 | 准确预测未来或未知结果。 |
| Focus 关注点 | 推断、解释、假设检验。 | 预测、自动化与泛化。 |
| Data Size 数据规模 | 课件概括为通常较小。 | 课件概括为经常使用较大数据集。 |
| Model Complexity 复杂度 | 通常偏简单、易解释。 | 可使用较复杂的模型。 |
| Success Measure 评价 | 显著性、模型拟合等。 | 预测准确性及对未见数据的泛化。 |
| Example 示例 | 研究运动与健康的关系。 | 预测患者是否会出现某疾病。 |

## 答题时要避免的过度简化

**这是关注点的比较，不是互斥定义。**统计方法也能预测，机器学习也可能解释；两者都能从数据估计参数，也都可能使用复杂模型或不同规模的数据。

课件另有一幅“输入 + 规则→输出”与“输入 + 输出→学习规则”的图，描述的是**传统编程与机器学习**。不要将“经典统计完全等于程序员写死规则”作为严格定义。比较统计与 ML 时，优先使用“推断与解释”相对“预测与泛化”的主线。

## 推荐的短文结构

· 先用 1-2 句话定义 ML，再按题干提示的六个维度列表。

· 举一个具体例子：利用已标记的历史垃圾邮件学习特征，对新邮件分类。

· 若题干还要求 fundamental tasks，补上分类、回归、聚类等的定义与例子，不能只有 ML 与统计的比较。

# 04 / 图解与辨析：学习范式不能混淆

明确题目：#2 比较监督、无监督并归类五种任务；#3 判断手写数字识别与机器人游戏的学习方式。 [V2 14:57-25:25]

## 一张可背出的结构图

Machine Learning 机器学习
- Supervised Learning 监督学习：有配对输入与目标标签
  - Classification 分类：输出离散类别
  - Regression 回归：输出连续数值
- Unsupervised Learning 无监督学习：无给定目标标签
  - Clustering 聚类：发现相似样本群组
  - Association 关联：发现共同出现的模式或规则
  - Dimensionality Reduction 降维：以较少维度保留重要结构
- Reinforcement Learning 强化学习：行动后依据奖励改进策略

| 任务 | 一句话定义 | 日常类比 / 应用 |
| --- | --- | --- |
| 分类 | 根据标记样本学习类别边界。 | 看带标签照片学习识别猫或狗。 |
| 回归 | 学习输入到连续目标的映射。 | 利用面积等特征预测房价或长度。 |
| 聚类 | 在无类别标签时按相似性分组。 | 将一堆衣物按相似特征分堆，之后再为各堆命名。 |
| 关联 | 找到经常共同出现的项目或关系。 | 分析哪些衣物经常搭配，或商品经常被一起购买。 |
| 降维 | 用较少特征表达数据的关键结构。 | 将很多衣物属性压缩为少数主要维度。 |

## #3 的标准推理路径

· **带数字标签的 MNIST 图像→监督学习。**训练样本给出图像及正确数字，模型学习两者关系，再分类新图像。决定因素是存在目标标签。

· **机器人反复玩游戏并提升得分→强化学习。**机器人通过行动与环境交互，获得得分奖励并改进策略；没有预先给出每一步正确动作。

· **不能看到“没有标签”就一律写无监督。**题干若强调 action、reward、trial and error，应优先识别强化学习。

术语提醒：课件在降维旁使用了 generalization 一词。严格理解时，降维是减少特征维度；泛化是模型在未见数据上的表现，两者不能直接画等号。以上为概念校正。

# 05 / 网络基础与拓扑短答

来源：V1 00:34-02:13；V2 00:00-01:56、07:21-07:53。此页将老师点名的术语整理为短答框架；#8 的具体题干未展示。

## 一个神经元：先会说清计算顺序

输入 x → 与权重 w 相乘并求和 → 加偏置 b → 激活 f → 输出 ŷ

$z = w^T x + b$； $\hat{y} = f(z)$

- **Weight 权重**：控制每个输入对线性组合的贡献，是训练要调整的参数。
- **Bias 偏置**：改变激活前的平移项；可单独写 b，也可能由常数输入与权重表示，须服从题目约定。
- **Activation 激活**：决定如何把线性组合变成输出。signum 给离散结果，identity 保留原值，tanh 给平滑非线性。
- **Learning rate 学习率**：控制每次更新步幅。不要把它与预测误差、批次大小混为一谈。
- **Forward / backward**：前向传播求输出与损失；反向传播通过链式法则求梯度；参数更新是随后执行的步骤。

## 网络比较：用四个问题作答

| 模型 | 核心结构与信息流 | 复习时应讲清的差别 |
|---|---|---|
| 前馈 ANN / MLP | 信息沿层次从输入到输出，无循环状态。 | 普通结构没有显式递归状态；层数、隐藏单元和激活影响表示能力。 |
| RNN | 引入状态与跨时间的信息传递。 | 面向有顺序的数据；当前输出可受历史状态影响。 |
| LSTM | 在循环网络中加入记忆与门控机制。 | 设计用于更好地保留和控制较长期信息；应能解释为何用于序列任务。 |
| RBF 网络 | 以径向基函数构造隐藏层响应。 | 本录屏仅点名案例；具体结构与训练计算须回到 Chapter 03 原例。 |

## 拓扑短答示例框架［补充归纳］

“普通前馈网络按层处理给定输入；RNN 通过隐藏状态传递序列历史；LSTM 进一步利用记忆及门控调节信息保留与遗忘。因此，比较语言任务模型时，应说明如何表示顺序与历史，而不是只列模型名称。”

## 复习边界

老师提到语言模型的发展，但两段录屏没有展示 #8 的具体题目，也没有确认某个新模型的详细公式题。优先把 ANN、RNN、LSTM 的结构与区别讲通，再依据原课件补充。

# 06 / 计算题的共同规则与数据

明确题目：Exercise #4；#5 沿用同一数据和批次。 [V2 25:25-32:30、40:50-42:10]

| 样本 | 输入向量 x | 目标 y |
| --- | --- | --- |
| 1 | [1, 1, 2, 3] | +1 |
| 2 | [1, 1, 1, 1] | +1 |
| 3 | [1, -1, -1, -1] | -1 |
| 4 | [1, -2, -2, -2] | -1 |

初始权重 $w^{(0)}$ = [0, 0.1, 0.2, -0.3]；学习率 η = 0.01
第 1 次迭代：$B_1$ = {1, 4}；第 2 次迭代：$B_2$ = {2, 3}
$e_i = y_i - \hat{y}_i$
$\Delta w = \eta \Sigma(i \in B) e_i x_i$；w_new = w_old + Δw

## 每个批次都按六步写

· 1. 写清该批次使用的旧权重。

· 2. 对每个样本算 $z_i = w_old^T x_i$。

· 3. 根据本题激活函数计算预测 $\hat{y}_i$。

· 4. 算误差 $e_i$ = 目标减预测。

· 5. 汇总该批次所有样本的 $\eta e_i x_i$。

· 6. 批次结束时统一更新，下一批次使用新权重。

## 这三项约定直接影响答案

**同一批次内使用同一组旧权重。**不能处理完样本 1 就立刻用新权重计算样本 4；那会变成另一种更新方式。

**题目采用求和更新。**给出的规则没有除以批次大小，也没有额外的 2。即使看到“MSE”，也应先服从题干给出的更新公式。

**不额外添加偏置。**#4 写明 without bias，但向量首项都是 1；#5 又用 $w_0$ 写线性组合。按题面原有四维向量与四个权重算即可，不自行加第五个参数，也不删除首项。此为题面记号差异提醒。

# 07 / Exercise #4：signum 感知机

明确题目与课件答案：V2 25:25-40:30。以下数值按给定更新规则独立复算，与展示答案一致。

sgn(z)：z > 0 时为 +1；z = 0 时为 0；z < 0 时为 -1

$\hat{y}_i = \mathrm{sgn}(w^T x_i)$

## 第一次迭代：用 $w^{(0)}$ 处理样本 1 与 4

样本 1：$z_1 = 0\times1 + 0.1\times1 + 0.2\times2 - 0.3\times3 = -0.4$。

所以 $\hat{y}_1 = -1$，$e_1 = 1 - (-1) = 2$。

$$\Delta w_1 = 0.01 \times 2 \times [1, 1, 2, 3] = [0.02, 0.02, 0.04, 0.06]$$

样本 4：$z_4 = 0\times1 + 0.1\times(-2) + 0.2\times(-2) - 0.3\times(-2) = 0$。

所以 $\hat{y}_4 = 0$，$e_4 = -1 - 0 = -1$。

$$\Delta w_4 = 0.01 \times (-1) \times [1, -2, -2, -2] = [-0.01, 0.02, 0.02, 0.02]$$

$$\Delta w^{(1)} = \Delta w_1 + \Delta w_4 = [0.01, 0.04, 0.06, 0.08]$$

$$w^{(1)} = [0.01, 0.14, 0.26, -0.22]$$

## 第二次迭代：用 $w^{(1)}$ 处理样本 2 与 3

| 样本 | 内积 z | 预测与误差 |
|---|---|---|
| 2 | 0.01 + 0.14 + 0.26 - 0.22 = 0.19 | $\hat{y}_2 = +1$；$e_2 = 1 - 1 = 0$。 |
| 3 | 0.01 - 0.14 - 0.26 + 0.22 = -0.17 | $\hat{y}_3 = -1$；$e_3 = -1 - (-1) = 0$。 |

因此 $\Delta w^{(2)} = [0, 0, 0, 0]$，最终 **$w^{(2)} = [0.01, 0.14, 0.26, -0.22]$**。

## 必须理解的考点

本批次两个点预测正确，所以这次更新为零。**零更新本身不足以证明全部样本都分对。**本例另行检查最终权重对四点的内积，依次为 [0.01, 0.19, -0.17, -0.35]，其符号确实与四个标签一致；这个额外核查支持训练集已分对，但不代表对未见样本的泛化保证。

# 08 / Exercise #5：MSE + 线性激活

明确题目：把 #4 的激活改为 identity、损失改为 MSE，保留题目给出的批次更新规则。 [V2 40:50-49:40]

$f(z) = z$；$\hat{y}_i = w^T x_i$；$e_i = y_i - \hat{y}_i$

$\Delta w = \eta \Sigma(i \in B) (y_i - w^T x_i) x_i$

## 第一次迭代：仍用相同初始权重

| 样本 | 连续预测与误差 | 误差乘输入 $e_i x_i$ |
| --- | --- | --- |
| 1 | $\hat{y}_1 = -0.4$；$e_1 = 1.4$ | [1.4, 1.4, 2.8, 4.2] |
| 4 | $\hat{y}_4 = 0$；$e_4 = -1$ | [-1, 2, 2, 2] |

$\Sigma e_i x_i = [0.4, 3.4, 4.8, 6.2]$

$\Delta w^{(1)} = [0.004, 0.034, 0.048, 0.062]$

$w^{(1)} = [0.004, 0.134, 0.248, -0.238]$

## 第二次迭代：用更新后的权重

样本 2：$\hat{y}_2 = 0.004 + 0.134 + 0.248 - 0.238 = 0.148$；$e_2 = 0.852$。

样本 3：$\hat{y}_3 = 0.004 - 0.134 - 0.248 + 0.238 = -0.140$；$e_3 = -0.860$。

$e_2 x_2 = [0.852, 0.852, 0.852, 0.852]$

$e_3 x_3 = [-0.860, 0.860, 0.860, 0.860]$

$\Sigma e_i x_i = [-0.008, 1.712, 1.712, 1.712]$

$\Delta w^{(2)} = [-0.00008, 0.01712, 0.01712, 0.01712]$

$w^{(2)} = [0.00392, 0.15112, 0.26512, -0.22088]$

## 与 #4 相比，变在哪里?

#4 把 z 映射成 -1、0、+1，再算误差；#5 直接用连续值 z。因此 #5 第一次样本 1 的误差是 1.4，不是 2；第二批虽然预测值符号与标签一致，数值误差仍不为零，权重仍会更新。

以上数值已独立复算。复习时应保留足够小数，不要先把 0.148、-0.140 离散化。题面规则已确定梯度缩放方式，不自行加平均因子。

# 09 / Exercise #6：反向传播完整推导

明确题目：V2 49:50-52:47 展示题干并开始讲解。以下给出便于复习的独立推导；录屏在讲解过程中结束，并未展示完整数值答案。

考试提示：老师说明若需特定函数的导数，会提供提示。重点是会用提示推导，而不是只记住 tanh 的导数。 [V2 51:29-52:06]

## 题目结构与损失

单输入 x，两个 tanh 隐藏单元，线性输出；题目没有额外偏置项。

$h_1 = \tanh(w_1 x)$；$h_2 = \tanh(w_2 x)$
$\hat{y} = v_1 h_1 + v_2 h_2$
$L = \frac{1}{2}(\hat{y} - y_{true})^2$；$e = \hat{y} - y_{true}$

## 链式法则：先输出层，再隐藏层

$\partial L/\partial \hat{y} = e$
$\partial L/\partial v_1 = e\, h_1$；$\partial L/\partial v_2 = e\, h_2$
$\partial L/\partial w_1 = e\, v_1\, [1 - \tanh^2(w_1 x)]\, x$
$\partial L/\partial w_2 = e\, v_2\, [1 - \tanh^2(w_2 x)]\, x$

隐藏层梯度包含四个因子：**输出误差 × 输出层权重 × tanh 导数 × 输入。**每一项都来自计算路径上的一个局部导数。

## 代入题目给定数值

$x = 1$，$y_{true} = 0$，$w_1 = w_2 = v_1 = v_2 = 1$。

$\tanh(1) \approx 0.761594$；$h_1 = h_2 \approx 0.761594$
$\hat{y} \approx 1.523188$；$e \approx 1.523188$；$L \approx 1.160051$
$\partial L/\partial v_1 = \partial L/\partial v_2 \approx 1.160051$
$\partial L/\partial w_1 = \partial L/\partial w_2 \approx 0.639700$

## 容易漏掉的三件事

· 损失已有 ½，求导后为 e，不额外乘 2。

· 隐藏层梯度不能漏掉 $v_i$，也不能漏掉输入 x。

· 这是**梯度**；若题目要求更新参数，才按 $\theta_{new} = \theta_{old} - \eta \partial L/\partial \theta$ 执行。原 #6 题未给学习率，不虚构更新后的参数。

与 #4/#5 的符号对照：本页 e = 预测减目标；前两题更新公式用的是目标减预测。两种记法都可以，但代入更新式时必须保持一致。数值梯度已用有限差分验证。

# 10 / 高频失分点与题面辨别

## 概念题

· **只写术语、不举例。**#1 要求 definition + tasks + examples；#2 要求分类关系与类比。对照题干逐项完成。

· **把预测类别与预测连续值混淆。**“患病 / 不患病”是分类；预测一个数值指标是回归。

· **把无监督与强化学习混淆。**有无标签并非唯一线索；奖励、行动与环境反馈是强化学习的关键。

· **把聚类与分类混淆。**聚类发现群组，但群组编号通常不是预先给定的语义标签。

· **把 generalization 当作降维定义。**泛化讨论未见数据表现；降维讨论特征表示。

## 计算题

· **误读激活函数零点。**本题 sgn(0) = 0；不套用“z≥0 就输出 +1”的另一个版本。

· **批次内提前更新。**$B_1$ 两个点都用 $w^{(0)}$；$B_2$ 两个点都用 $w^{(1)}$。

· **自作主张除以 2。**本题求和更新；题干未要求平均，不另除 mini-batch 样本数。

· **线性输出仍做符号判定。**#5 中 $\hat{y} = z$，必须保留 -0.4、0.148 等连续值。

· **误差方向前后不一致。**#4/#5 的 $e = y - \hat{y}$；#6 的损失导数用 $\hat{y} - y$。先写定义再代入。

· **把“零更新”直接当作全部训练完成。**#4 的第二批没有误差，直接说明的是该批两点正确；若要判定全部训练样本分对，还要另查全部样本。

## 本材料发现的记号与表述问题

| 位置 | 应如何处理 |
| --- | --- |
| #4 写 without bias，但输入首项是 1。 | 采用已给四维向量直接内积，不添、删参数。 |
| #5 线性式用 $w_0 + w_1x_1 + \dots$ 的记号。 | 视为同一四维内积的写法；沿用给定初始权重与数据。 |
| 统计比较页混入传统编程的示意图。 | 明确区分“统计与 ML 的关注点比较”和“编程与学习规则的流程比较”。 |
| 自动转写可能把 neural、perceptron 等词识别错。 | 数值与术语已对照画面校正；不把误识别文本当作新知识点。 |

以上是复习分析与概念澄清，不代表老师额外公布了新的考试规则。

# 11 / 复习优先级与自测清单

## 第一优先：能独立写出完整过程

· **#4 / #5 两个更新算例：**遮住答案重算；写出每个样本的 z、ŷ、e、ηex，以及每批次最终权重。

· **#6 链式法则：**先画计算关系，再推四个梯度；能说明每一个乘积因子的来源。

· **#1-#3 概念表达：**能不用长篇背诵，以一张对比表、一张分类树、两段场景论证回答。

## 第二优先：回看原课件补全覆盖

· Chapter 01 中 AI Agent 的原 class exercise：整理定义与评论依据。

· Chapter 02 中神经元、层、bias、激活函数的原例；Chapter 03 的单 / 多神经元与 RBF 案例。

· Chapter 04 中 ANN、RNN、LSTM 的结构与语言任务；复习材料中 #7 选择题与 #8 拓扑的后续页面。

## 八项自测：全部能答才算基本掌握

| 自测问题 | 应答检查点 |
| --- | --- |
| ML 与统计主要比较什么? | 目标、关注点、规模、复杂度、评价、例子；避免绝对化。 |
| 分类、回归、聚类分别输出什么? | 类别、连续数值、相似群组。 |
| 为何玩游戏机器人是强化学习? | 行动、环境、奖励、累计回报；没有逐步正确标签。 |
| 一个神经元怎样从输入得到输出? | 权重内积、偏置、激活，顺序正确。 |
| #4 中 z = 0 时如何输出? | 本题 sgn(0) = 0。 |
| #4 与 #5 第一次更新为何不同? | 激活改变预测，进而改变误差与更新量。 |
| 同批次第二个点用哪组权重? | 用该批次开始时的权重；汇总后统一更新。 |
| #6 隐藏层梯度有哪些因子? | 输出误差、输出权重、激活导数、输入。 |

## 一个可执行的复习顺序［归纳建议］

先做 #4 与 #5 的对照，再做 #6；随后整理 #1-#3 的图表表达；最后回到 Chapters 01-04 补足 Agent、案例与拓扑。不要因为录屏对计算讲得较久，就推断计算题一定占据最高分值。

# 12 / 原视频回看索引与信息边界

读法：V1、V2 分别对应两段原始文件；时间按文件进度近似定位。关键公式与题目文字已对照课件画面，反向传播答案另作独立推导。

| 位置 | 内容与使用目的 |
| --- | --- |
| V1 00:00-00:34 | AI Agent、信息收集与日常任务；回看 Chapter 01 class exercise。 |
| V1 00:34-02:13 | Chapter 02 核心：层、神经元、激活与偏置；老师提示计算。 |
| V2 00:00-00:31 | Chapter 03 案例：single / multiple neurons、RBF。 |
| V2 00:30-01:56 | Chapter 04：拓扑、语言模型、RNN、LSTM 与模型区别。 |
| V2 05:14-06:20 | Chapter 05 复习材料的定位与打开过程。 |
| V2 06:21-07:53 | 八类练习题纲；对期中与考试题型风格的说明。 |
| V2 08:10-14:55 | #1：ML 定义与经典统计比较；约 13:21 起提示比较题可用表格。 |
| V2 14:57-21:30 | #2：监督 / 无监督、五类任务与分类树。 |
| V2 21:30-25:25 | #3：MNIST 与游戏机器人；结论及论证。 |
| V2 25:25-32:30 | #4 题干、更新规则与第一样本计算；26:42 起说明考试提供信息。 |
| V2 32:30-40:30 | #4：第一批汇总、第二批及最终权重。 |
| V2 40:50-49:40 | #5：MSE 与 identity；两批次完整更新。 |
| V2 49:50-52:47 | #6：tanh 网络、梯度题干及开始讲解；视频到此结束。 |

## 已确认与仍需补齐

**可以据此准备：**八类题型的风格、Chapters 01-04 的复习线索、#1-#6 已展示题目的能力要求，以及本册给出的可验证计算过程。

**仍需以正式通知或完整材料为准：**具体试卷配置、各章权重、考试安排、期中与期末的严格范围区分，以及 #7 / #8 的实际题目。录屏未提供的信息不会被本册补写成“必考”。

## 整理方法

两段音轨在本机离线转写；课件画面作交叉核对；感知机计算用十进制精确运算复算，反向传播用解析梯度与有限差分交叉验证。本册不包含会议参与者名单或聊天个人信息。